

## 4 Postuláty kvantové mechaniky II

Samosdružený operátor  $\hat{A}$  nazýváme operátorem s reálnými hodnotami  
spektra, protože jeho vlastní vektory lze vybrat ON bázi Hilbertova prostoru.

$\hat{A}$  je stav experimentálních měření připravených

$$\hat{A} \in \mathcal{D}(\hat{A}) \subset H$$

$$\langle \hat{A} \rangle_{\psi} = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$$

*společná hodnota* *skládky* *skládky* *skládky*

$$\hat{A} \psi_n = A_n \psi_n \quad \{\psi_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ je ON báze}$$

$$\langle \hat{A} \rangle_{\psi} = \sum_{n=1}^{\infty} p_n A_n$$

$p_n$  jsou pravděpodobnosti měření

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1 \quad p_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

### Experiment

provede  $N$  měření a z nich  $N_n$  má výsledků  $A_n$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} N_n = N \Rightarrow p_n = \frac{N_n}{N}$$

### Teorie

$$\text{hypotéza s: } \psi = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \psi_n \quad \alpha_n = \langle \psi_n | \psi \rangle$$

$$\Rightarrow \langle \hat{A} \rangle_{\psi} = \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \psi_n \left| \hat{A} \sum_{m=1}^{\infty} \alpha_m \psi_m \right. \right\rangle$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \bar{\alpha}_n A_n \alpha_m \langle \psi_n | \psi_m \rangle$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 A_n$$

$$\Rightarrow p_n = |\alpha_n|^2$$

## 4.1. Postulát o měření = 0 měření $\psi$

Měřením fyz. veličiny s výsledkem  $A_n$ , kde  $A_n$  je v. c.  
odpovídající samosdruženému op.  $\hat{A}$  přechází měřený systém  
ze stavu  $\psi$  do stavu  $\psi_n$ , kde  $\hat{A} \psi_n = A_n \psi_n$ .

$\Leftrightarrow$  měření přestaví x do stavu  $\psi_n$  s jistotou.

### Matematika

$p_n$  ... pravděpodobnost  $\text{span}\{\psi_n\}$

$$\psi = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \psi_n \quad p_n = |\alpha_n|^2$$

$$\Rightarrow p_n \psi = \alpha_n \Rightarrow \text{výsledkem není normalizovaná funkce}$$

### Pozn 1

Pokud  $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$  vzájemně komutují, pak  $\exists$  ON báze  
 $\{\psi_n\}_{n=1}^{\infty}$  tak, že  $\hat{A} \psi_n = A_n \psi_n, \hat{B} \psi_n = B_n \psi_n$   
a  $\hat{C} \psi_n = C_n \psi_n$ .

### Pozn 2

$$\psi = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \psi_n$$

Pokud  $\psi \neq \psi_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ , pak nete = jednota

mění zjednotněnost Ambe  $\psi$ .

## 4.2 Postulát o časové Schrödingerově rovnici

= 0 kvantová konstanta

Jestliže v čase  $t_0$  kvantový systém ve stavu popsaném  $\psi(r, t_0)$ ,  
pak jeho časový vývoj pro  $t > t_0$  je dán časovou  
Schrödingerovou rovnicí:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(r, t) = \hat{H}(t) \psi(r, t)$$

kde operátor  $\hat{H}$  je stejný jako v bezčasové Schrödingerově  
rovnici.

### Bezčasová rovnice

hamiltonián neodvislý na čase:

$$\hat{H}: i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi \quad \psi(r, t) = \chi(t) \psi(r)$$

$$i\hbar \psi(r) \frac{\partial \chi}{\partial t} = \chi(t) \hat{H} \psi(r)$$

$$\text{s.v.} \Rightarrow i\hbar \frac{\frac{\partial \chi}{\partial t}}{\chi(t)} = \frac{\hat{H} \psi(r)}{\psi(r)} = E \quad \left. \begin{array}{l} \text{stejný u všech } \psi(r) \\ \text{konstanta} \end{array} \right\}$$

$\Rightarrow$  z časové rovnice bezčasová

$$\rightarrow \text{včetně } \hat{H} \psi = E \psi \quad \text{je } E_n, \psi_n$$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{d\chi(t)}{dt} = E_n \chi(t)$$

$$\Rightarrow \chi_n(t) = N e^{\frac{E_n t}{i\hbar}} \quad N \equiv 1$$

$$\Rightarrow \|\psi_n(r, t)\| = \|\psi_n(r) \chi_n(t)\| = \|\psi_n\|$$

$$\Rightarrow S_n(r, t) = |\psi_n(r, t)|^2 = |\psi_n(r)|^2$$

$\rightarrow$  hustota pravděpodobnosti je časově nezávislá

$\Rightarrow$  **stacionární stav**

1)  $S_n$  nezávislá na čase

$$2) \langle \hat{A} \rangle_{\psi_n} = \langle \psi_n(r) \chi_n(t) | \hat{A} \psi_n(r) \chi_n(t) \rangle$$

$$= \langle \hat{A} \rangle_{\psi_n}$$

$$\Rightarrow \psi(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \psi_n(r) e^{\frac{E_n t}{i\hbar}}$$

věříme, že pro např. časový problém platí

## 4.3 Kvantová klasická analogie

= maintenance

$\rightarrow$  návod, jak z klasické přejít ke kvantové

a) kanonický substituce souřadnic  $q^k$  a impulzů  
pa jím přecházíme samosdružený lin operátory  $\hat{q}^k$   
pa splniteli klasické komutace relace:

$$[q^k, q^j] = 0 \quad [p^k, p^j] = 0 \quad [q^k, p^j] = i\hbar \delta_{kj}$$

b) pro systémy s klasickou analogií je evoluce operátorů  
 $\hat{H}$  vyjádřena v ... rovnici je operátorem  
Hamiltonovy funkce

## 4.4 Rovnice kontinuity

- vyjde z časové Schrödingerovy rovnice:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \psi(\vec{r}, t) \quad | \cdot \bar{\psi}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \overline{\psi(\vec{r}, t)} = \overline{\psi(\vec{r}, t)} \hat{H} \psi(\vec{r}, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) \frac{\partial}{\partial t} \overline{\psi(\vec{r}, t)} = \psi(\vec{r}, t) \hat{H} \overline{\psi(\vec{r}, t)}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(\vec{r}, t)|^2 = \overline{\psi(\vec{r}, t)} \hat{H} \psi(\vec{r}, t) - \psi(\vec{r}, t) \hat{H} \overline{\psi(\vec{r}, t)}$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\vec{r}, t)$$

$\Downarrow$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi|^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} [\bar{\psi} \Delta \psi - \psi \Delta \bar{\psi}]$$

*nutná pravděpodobnost*

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} S(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} [\bar{\psi} \Delta \psi - \psi \Delta \bar{\psi}]$$

*nechováno pro pole*

*je komplexní*

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} [\bar{\psi} \nabla \psi - \psi \nabla \bar{\psi}]$$

$$\text{div} \vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} [\nabla \bar{\psi} \cdot \nabla \psi + \bar{\psi} \Delta \psi - \nabla \psi \cdot \nabla \bar{\psi} - \psi \Delta \bar{\psi}]$$

$$\frac{\partial}{\partial t} S(\vec{r}, t) + \frac{\hbar}{2mi} [\bar{\psi} \nabla \psi - \psi \nabla \bar{\psi}] = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} S(\vec{r}, t) + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

$\vec{j}$  ... hustota toku pravděpodobnosti

$\rightarrow$  "míra komplexnosti vlnové funkce"